

Reporte Técnico de Migración: VPN Site-to-Site IKEv2 Basada en Políticas

Asignatura: Seguridad de redes
Estudiante: Manuel Cruz
Docente: Jonathan Rondón
Fecha: 29 de junio de 2026
Nota: El direccionamiento no lo hice en base a mi matricula, recordé este requerimiento muy tarde y ya no puedo rehacer las topologías y videos

1. Resumen y Objetivos

Este documento describe la evolución tecnológica y la reestructuración del laboratorio original. Se migra la arquitectura de una VPN de seguridad perimetral tradicional basada en el protocolo heredado **IKEv1** hacia el estándar contemporáneo **IKEv2**. La solución se despliega utilizando una arquitectura **basada en políticas (Crypto Maps)**, manteniendo intacto el direccionamiento IP de la infraestructura física del proyecto original.

Objetivos del Proyecto

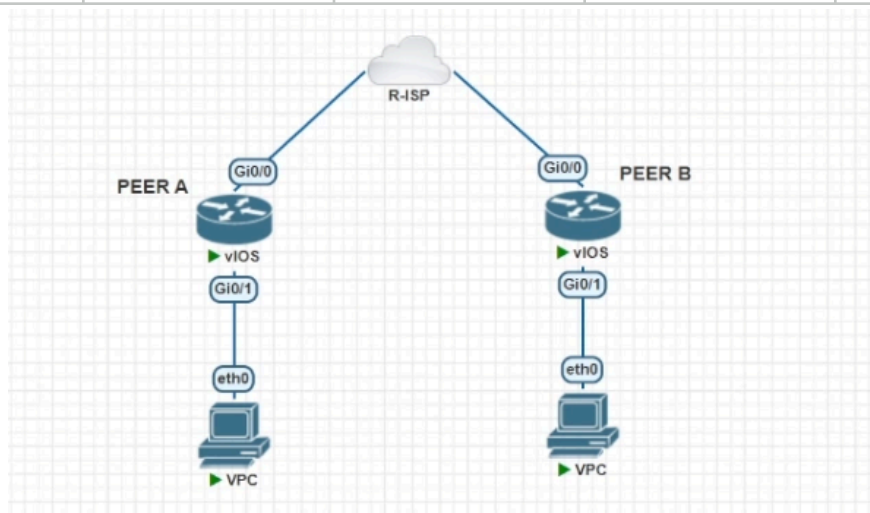
- **Modernización del Canal de Control:** Reemplazar el intercambio de fases rígido de IKEv1 por la eficiencia y la seguridad nativa del protocolo IKEv2.
- **Confidencialidad e Integridad Avanzada:** Garantizar la protección estricta del flujo de datos entre la LAN de PEER A (172.16.1.0/24) y la LAN de PEER B (172.16.2.0/24) mediante el uso de algoritmos de cifrado simétrico robustos de extremo a extremo.
- **Coexistencia de Servicios:** Asegurar el correcto funcionamiento del enrutamiento estático y el aislamiento criptográfico frente a la traducción de direcciones de red (NAT/PAT).

2. Topología de Red y Direccionamiento

La topología lógica mantiene el diseño de dos sedes principales interconectadas a través de un gateway WAN que emula un proveedor de servicios de Internet (R-ISP).

Dispositivo / Sede	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred	Propósito / Rol
PEER A	Gi0/0	10.0.0.60	255.255.255.0	Enlace WAN (IP Pública) / NAT Outside
PEER A	Gi0/1	172.16.1.1	255.255.255.0	Gateway LAN A / NAT Inside

PEER B	Gi0/0	10.0.0.70	255.255.255.0	Enlace WAN (IP Pública) / NAT Outside
PEER B	Gi0/1	172.16.2.1	255.255.255.0	Gateway LAN B / NAT Inside
R-ISP (Gateway)	N/A	10.0.0.1	255.255.255.0	Puerta de enlace predeterminad a WAN



3. Especificación de Políticas y Parámetros de Seguridad (IKEv2)

A diferencia de la suite anterior basada en ISAKMP, la nueva implementación agrupa las directivas criptográficas de forma modular:

- **Parámetros de Fase 1 (IKEv2 Proposal & Policy):**

```

configure terminal
crypto ikev2 proposal IKEv2_PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14
!
crypto ikev2 policy IKEv2_POL
  proposal IKEv2_PROP
!
crypto ikev2 keyring KEYRING_PEER_B
  peer PEER_B
    address 10.0.0.70
    pre-shared-key local ClaveSeguraVpn2026
    pre-shared-key remote ClaveSeguraVpn2026
!

```

- **Algoritmo de Cifrado:** AES-CBC-256 (Advanced Encryption Standard con encadenamiento de bloques de cifrado de 256 bits).
- **Integridad y Hash:** SHA-256 (Secure Hash Algorithm de 256 bits para procesos de autenticación e intercambio seguro).
- **Grupo Diffie-Hellman:** Grupo 14 (Exponenciación modular de 2048 bits para la generación segura de claves efímeras).
- **Autenticación:** Llaves precompartidas asimétricas/simétricas mediante contenedores locales (keyring).
- **Pre-Shared Key Unificada:** ClaveSeguraVpn2026

- **Parámetros de Fase 2 (IPsec Transform Set):**

```

crypto ipsec transform-set TS_VPN esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

```

- **Nombre del Set:** TS_VPN
- **Encapsulación Criptográfica:** ESP con AES de 256 bits (esp-aes 256).
- **Autenticación/Hashing de Datos:** ESP bajo código de autenticación de mensajes cifrados (esp-sha256-hmac).
- **Modo de Operación:** Modo Túnel nativo (mode tunnel), encapsulando la cabecera IP original completa.

5. Puntos Críticos Analizados

A. Mecanismo de Exclusión de NAT (NAT Bypass)

Al denegar este tráfico del proceso de traducción de direcciones, los paquetes de datos inter-LAN retienen sus cabeceras e IPs de origen originales intactas. Esto permite que el motor criptográfico intercepte y asocie de manera efectiva el tráfico dentro del Crypto Map.

```

ip access-list extended ACL_NAT_INTERNET
  deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.2.0 0.0.0.255
  permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 any

```

B. Inyección por Crypto Map en VPN basada en Políticas

Al implementar una VPN estrictamente basada en políticas (Crypto Maps), el enrutamiento no se realiza hacia una interfaz Tunnel lógica virtualizada. El router evalúa el tráfico saliente a través de su interfaz física WAN (Gi0/0). Si las direcciones IP del paquete coinciden con los criterios declarados de tráfico interesante en la lista ACL_VPN_TRAFFIC, el dispositivo suspende el reenvío regular e inicia la negociación dinámica del túnel cifrado IPsec de forma transparente.

```
ip access-list extended ACL_VPN_TRAFFIC
permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.2.0 0.0.0.255
```

6. Protocolo de Verificación y Diagnóstico Técnico

Paso 1: Generación de Tráfico Interesante para Levantamiento de Túnel

Por definición, los mecanismos IPsec levantan los túneles de comunicación bajo demanda en presencia del primer paquete de datos legítimo. Para activar la infraestructura, se emite una solicitud de eco ICMP desde un host terminal interno forzando el direccionamiento de la LAN local

Paso 2: Validación del Canal de Control en Fase 1 (IKEv2 SA)

Para examinar el estado del intercambio de llaves y la correcta concordancia criptográfica de los Peers remotos, se emplea el comando de diagnóstico avanzado para IKEv2:

```
Router#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Statu
s
1 10.0.0.70/500 10.0.0.60/500 none/none READY

Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth si
gn: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/4 sec
IPv6 Crypto IKEv2 SA
```

Criterio de Aceptación: El resultado en consola debe declarar de forma explícita el parámetro **READY** en la columna de estado. Esto certifica que la autenticación mutua mediante las claves precompartidas y los perfiles asignados ha culminado con éxito.

Paso 3: Validación del Canal de Datos en Fase 2 (IPsec SA)

Una vez establecido el enlace de control, es indispensable auditar que los flujos de datos de usuario sean procesados por los algoritmos de encriptación simétrica ESP:

```
Router#show crypto ipsec sa | include pkts
#pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
#pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
Router#
```

Los

registros y contadores del sistema para #pkts encaps (paquetes cifrados salientes) y #pkts decaps (paquetes descifrados entrantes) deben mostrar valores enteros mayores a cero e incrementar en tiempo real conforme persista el envío de ráfagas de datos.